# 三刀流自動交易系統

Triple Blade Automated Trading System — Complete Design Document

Version: 2.0 | Date: 2026-04-11 | Status: Production Live (10+ symbols)

## 目錄 Table of Contents


1. 系統總覽 System Overview
2. 核心策略：Triple MA (MA 7/25/99)
3. 三國版策略：Three Kingdoms (MA 240/60/20)
4. TripleCCI 策略 (CCI 14/20/50)
5. Signal Manager 信號管理器
6. 網格機器人參數與交易對
7. Pionex API 整合
8. Pine Script 策略（TradingView）
9. 回測與最佳化引擎
10. 風控機制 Risk Management
11. 通知系統
12. 設定管理與部署
13. 關鍵公式彙整

# 1. 系統總覽 System Overview

三刀流是一套多策略、多時間框架的加密貨幣自動交易系統，運行在 Pionex 期貨網格上。系統結合三種獨立的信號引擎，根據信號方向自動建立/取消網格 Bot，實現全自動的多空切換交易。

## 1.1 系統組成

| 元件 | 檔案 | 功能 |
|---|---|---|
| Triple MA Strategy | strategy.py | MA(7/25/99) 三均線排列信號 |
| Three Kingdoms | strategy_three_kingdoms.py | 劉備(240)/關羽(60)/張飛(20) 趨勢策略 |
| TripleCCI | TripleCCI_Strategy_v5.pine | CCI(14/20/50) + ATR 跟蹤止損 |
| Signal Manager | signal_manager.py | 信號管理器 — 自動翻多空 + 網格生命週期 |
| Triple Blade Bot | triple_blade_bot.py | 獨立 MA 策略 Bot（即時輪詢） |
| Grid Strategy | grid_strategy.py | 網格等級計算與狀態管理 |
| Pionex Client | client.py | API 簽名、Bot CRUD、K 線拉取 |
| Risk Manager | risk.py | 倉位限制、止損止盈、日虧上限 |
| Optimizer | optimize-v5.js | 357,824 組合參數網格搜索 |
| Backtester | backtest.js | 完整回測引擎 + 權益曲線 |

## 1.2 交易流程

```
1. ■■■■■■ 15 ■■■■■ K ■■■
2. ■■■■■■■■■■■/■■/■■■
3. ■■■■■■■■MAIN_LONG / MAIN_SHORT / BOUNCE / CORRECTION / HOLD■
4. ■■■■■■■■LONG → SHORT ■ SHORT → LONG■
5. ■■■■■■■■ Grid Bot → ■■■■ → ■■■■■ Grid Bot
6. ■■■■■■■■ Bot ■■ + ■■■■
7. ■■■■■■ state/*.json
```

# 2. 核心策略：Triple MA (MA 7/25/99)

## 2.1 信號定義

| 信號 | 條件 | 強度 | 方向 |
|---|---|---|---|
| STRONG_LONG | MA7 > MA25 > MA99（三刀齊排） | 3 | 做多 |
| MEDIUM_LONG | MA7 > MA25, MA25 < MA99（兩刀） | 2 | 做多 |
| WEAK_LONG | MA7 > MA25 only（一刀） | 1 | 做多 |
| HOLD | 均線糾纏 / 無明確方向 | 0 | 觀望 |
| WEAK_SHORT | MA7 < MA25 only | 1 | 做空 |
| MEDIUM_SHORT | MA7 < MA25, MA25 > MA99 | 2 | 做空 |
| STRONG_SHORT | MA7 < MA25 < MA99（三刀齊排） | 3 | 做空 |

## 2.2 進場條件

信號強度 >= BLADE_MIN_STRENGTH（預設 2 = MEDIUM）才執行交易。
強度 1（WEAK）僅作為輔助觀察，不觸發建倉。

## 2.3 Triple Blade Bot 參數

| 參數 | 預設值 | 說明 |
|---|---|---|
| BLADE_MA_FAST | 7 | 快線週期 |
| BLADE_MA_MID | 25 | 中線週期 |
| BLADE_MA_SLOW | 99 | 慢線週期 |
| BLADE_INTERVAL | 15M | K 線時間框架 |
| BLADE_POLL_SEC | 60 | 輪詢間隔（秒） |
| BLADE_RANGE_PCT | 3.0% | 網格範圍（±3% from 現價） |
| BLADE_GRID_COUNT | 10 | 網格等級數 |
| BLADE_LEVERAGE | 5x | 槓桿倍數 |
| BLADE_INVESTMENT | 50 USDT | 每個 Bot 投資金額 |
| BLADE_MIN_STRENGTH | 2 | 最低觸發強度 |

# 3. 三國版策略：Three Kingdoms (MA 240/60/20)

概念：劉備（方向）→ 關羽（進攻）→ 張飛（收割）

## 3.1 三將角色

| 角色 | 均線 | 預設週期 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 劉備 Liu Bei | 慢線 SMA | 240 (100~300) | 大趨勢方向判定（牛/熊分水嶺） |
| 關羽 Guan Yu | 中線 SMA | 60 (30~80) | 進攻節奏（進場/出場時機） |
| 張飛 Zhang Fei | 快線 SMA | 20 (10~20) | 收割確認（止盈/風控） |

## 3.2 信號類型

| 信號 | 條件 | 強度 | 說明 |
|---|---|---|---|
| MAIN_LONG | Price > LB AND Price > GY AND Price > ZF | 3 | 全軍出擊做多 |
| MAIN_SHORT | Price < LB AND Price < GY AND Price < ZF | 3 | 全軍出擊做空 |
| BOUNCE_LONG | Price < LB BUT Price > GY | 2 | 熊市反彈做多（可選） |
| CORRECTION_SHORT | Price > LB BUT Price < GY | 2 | 牛市回調做空 |
| HOLD | 無明確信號 | 0 | 觀望不動 |

## 3.3 距離過濾 dist_pct

```
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
gy_distance = |price - guan_yu| / guan_yu × 100%
far_enough = (dist_pct == 0) OR (gy_distance >= dist_pct)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
```

## 3.4 張飛斜率（已停用）

原設計：張飛均線斜率轉負 → 平多；斜率轉正 → 平空。
實際測試：過於敏感，導致頻繁交易。目前已停用，僅作為確認條件（Price > ZF / Price < ZF）。

## 3.5 各交易對的三國配置

| 交易對 | 劉備 | 關羽 | 張飛 | 距離% | 反彈 | 投資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUT (黃金) | 100 | 30 | 10 | 1.5% | No | 300 |
| SOL (Solana) | 250 | 50 | 10 | 1.5% | No | 280 |
| SLVX (白銀) | 300 | 60 | 10 | 3.0% | Yes | 300 |
| PAXG (實體金) | 300 | 30 | 10 | 1.5% | Yes | 300 |
| BTC (比特幣) | 200 | 50 | 20 | 2.0% | No | 80 |
| ETH (以太坊) | 200 | 50 | 20 | 2.0% | No | 125 |
| USOX (美元指數) | 100 | 80 | 10 | 1.0% | Yes | 125 |
| QQQX (Nasdaq) | 200 | 50 | 20 | 0.5% | No | 50 |
| DOGE (狗幣) | 150 | 30 | 20 | 0.0% | No | 35 |
| WTI (原油) | 200 | 50 | 20 | 2.0% | No | 120 |

# 4. TripleCCI 策略 (CCI 14/20/50)

從 357,824 組參數中最佳化而來的 TradingView Pine Script 策略。

## 4.1 最佳化參數

| 參數 | 值 | 說明 |
|---|---|---|
| CCI Fast | 14 | 快速動量偵測（穿越零線觸發） |
| CCI Mid | 20 | 二次確認 |
| CCI Slow | 50 | 趨勢過濾 |
| CCI Threshold | 20 | 最低動量門檻 |
| EMA 50 | 50 | 趨勢方向過濾 |
| EMA 200 | 200 | 大方向過濾（ON） |
| ATR Period | 14 | 波動率計算 |
| ATR Stop Loss | 2.5x | 硬止損距離 |
| ATR Trail Activation | 2.8x | 跟蹤止損啟動門檻 |
| Trailing EMA | 20 | 跟蹤止損基準線 |
| ADX Min | 15 | 最低趨勢強度 |
| MFI | 14 | 資金流向指標 |
| Min Score | 5/5 | 五項條件全部滿足才進場 |
| Cooldown | 2 bars | 進場冷卻期 |
| Max Consec Loss | 3 | 連虧 3 次暫停 10 根 K 線 |

## 4.2 做多進場條件（五項全過）

```
longCCI1 = CCI(14) crossover 0 AND CCI(14) > 20
longCCI2 = CCI(20) > 0
longCCI3 = CCI(50) > 0
longTrend = Close > EMA(50)
longMFI = MFI(14) > 40

Entry if: ALL 5 TRUE AND ADX >= 15 AND ATR >= 5 AND Close > EMA(200)
```

## 4.3 跟蹤止損邏輯

```
if floatingPnL >= ATR × 2.8: # ■■■■ ATR ■ 2.8 ■
activate_trailing = true
trailing_stop = EMA(20) # ■ EMA20 ■■■■■

Each bar (while trailing):
trailing_stop = max(trailing_stop, EMA20) # ■■■■■■■■■
if Low <= trailing_stop: EXIT # ■■■■■■■■■
```

## 4.4 連虧保護

連續虧損 3 次 → 自動暫停 10 根 K 線。
防止在震盪行情中連續被止損打出。暫停期間不開新倉，但現有倉位的止損/止盈仍然有效。

# 5. Signal Manager 信號管理器

## 5.1 處理流程（每小時執行一次）

```
1. ■■ bots.toml ■■■ Bot ■■
2. ■■■ Bot ■■ K ■■■
3. ■■■■■■■■calc_raw_signal(price, lb, gy, zf)
4. ■■ state/*.json ■■■■
5. ■■■■■■■■■■ K ■■■■■■■■■■■
6. ■■■■■■sig_state.update(raw_signal)
7. ■■■■■■■■■■■■■■MTF ■■■■■■■■■■■■■
8. ■■■■■■■■ Bot → ■■ 10 ■ → ■■■ Bot
9. ■■■■■■
```

## 5.2 翻轉阻擋條件

| 條件 | 動作 | 說明 |
|---|---|---|
| 每日翻轉已達上限 | SKIP | 預設每日最多 2 次（防過度交易） |
| MTF 4H 方向矛盾 | MTF_BLOCK | 4 小時趨勢與 1 小時信號相反 |
| 價格超出網格範圍 | SKIP | 防止建立無效 Bot |
| 孤兒重建冷卻中 | COOLDOWN | 取消後 2 小時內不重建 |
| 連續取消 3 次 | BLOCKED | 需人工檢查 |

## 5.3 孤兒 Bot 偵測與重建

問題：Bot 被外部取消（價格超出網格、Pionex 清算、手動取消）→ signal_manager 偵測到 status='canceled' → 自動重建。

防護機制：
- 2 小時冷卻：取消後 2 小時內不自動重建（除非信號翻轉）
- 計數器：每次重建 cancel_rebuild_count + 1
- 封鎖：連續取消 3 次 → rebuild_blocked = true → 需人工介入
- 24 小時重置：超過 24 小時自動歸零計數器

# 6. 網格機器人參數與交易對

| 交易對 | Symbol | 網格範圍 | 等級 | 類型 | 槓桿 | 投資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUT 黃金 | XAUT_USDT_PERP | 4000-5000 | 50 | 等差 | 5x | 300 |
| SOL Solana | SOL_USDT_PERP | 70-95 | 40 | 等差 | 5x | 280 |
| SLVX 白銀 | SLVX_USDT_PERP | 55-75 | 30 | 等差 | 5x | 300 |
| PAXG 實體金 | PAXG_USDT_PERP | 4000-5000 | 50 | 等差 | 5x | 300 |
| BTC 比特幣 | BTC_USDT_PERP | 65000-74000 | 30 | 等差 | 5x | 80 |
| ETH 以太坊 | ETH_USDT_PERP | 1500-4500 | 50 | 等差 | 5x | 125 |
| USOX 美元 | USOX_USDT_PERP | 100-145 | 40 | 等比 | 5x | 125 |
| QQQX Nasdaq | QQQX_USDT_PERP | 530-620 | 30 | 等差 | 5x | 50 |
| DOGE 狗幣 | DOGE_USDT_PERP | 0.06-0.15 | 40 | 等差 | 5x | 35 |
| WTI 原油 | WTI_USDT_PERP | 55-75 | 30 | 等差 | 5x | 120 |

總投資金額: ~1,640 USDT | 總槓桿曝險: ~8,200 USDT (5x)

## 6.1 網格間距計算

```
spacing = (upper - lower) / (count - 1)

■■■BTC 30 ■■65000-74000■■
spacing = 9000 / 29 = 310 USDT
Level 0 = 65000, Level 14 ≈ 69500, Level 29 = 74000
■■■■■■ = 310 × ■■■■■
```

## 6.2 等比網格（USOX）

```
ratio = (upper / lower) ^ (1 / (count - 1))
level_i = lower × ratio^i

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■USOX ■ 1.3% ■■■■■
```

# 7. Pionex API 整合

## 7.1 核心 API 方法

| 方法 | 端點 | 功能 |
|---|---|---|
| bot_create() | POST /bot/orders/futuresGrid/create | 建立期貨網格 Bot |
| bot_cancel() | POST /bot/orders/futuresGrid/cancel | 取消 Bot |
| bot_get() | GET /bot/orders/futuresGrid/order | 查詢 Bot 狀態/P&L |
| get_klines() | GET /market/klines | 拉取 K 線數據 |
| get_tickers() | GET /market/tickers | 即時行情報價 |

## 7.2 API 簽名

```
method = 'GET' or 'POST'
message = method + path + '?' + sorted_query_string
signature = HMAC-SHA256(secret_key, message)
Headers: PIONEX-KEY + PIONEX-SIGNATURE + timestamp
```

## 7.3 時間同步

Pionex 要求 timestamp 在 ±5 秒內。系統自動與 Pionex 伺服器同步時鐘偏移量，防止 INVALID_TIMESTAMP 錯誤。

# 8. Pine Script 策略（TradingView）

## 8.1 ThreeBlade_Optimized.pine

| 參數 | 值 |
|---|---|
| EMA Fast / Mid / Slow | 3 / 12 / 25 |
| ATR Period | 14 |
| ATR Stop Loss | 2.5x |
| ATR Trail Activation | 4.0x |
| Trailing EMA | 15 |

進場：Fast > Mid > Slow 排列剛形成
出場：EMA(15) 跟蹤止損

## 8.2 TripleCCI_Strategy_v5.pine

五項評分系統（全過才進場）+ ATR 跟蹤止損 + 連虧保護。
從 357,824 組參數最佳化而來，追求穩定性（低回撤）而非最高報酬。
評分 = f(CCI1_cross, CCI2_positive, CCI3_positive, Trend_filter, MFI_momentum)
Score: min 5/5 to enter | Profit Factor Target: 1.5~2.5

# 9. 回測與最佳化引擎

## 9.1 最佳化引擎 (optimize-v5.js)

```
■■■■■■■357,824 ■■
■■■■■score = returnPct×0.3 + PF×8 + winRate×0.4 - maxDD×0.8 + stability×15

• returnPct (0.3x)■■■■
• PF (8x)■■■■■■■■■■■■
• winRate (0.4x)■■■
• maxDD (-0.8x)■■■■■■■■■■■
• stability (15x)■■■■■■■■■■■■■■■
```

## 9.2 回測引擎 (backtest.js)

- 支援三種策略：ThreeBlade / Trinity / TripleCCI
- 持倉追蹤：Long/Short + 進場價 + SL/TP/ATR
- 跟蹤止損：達到 ATR×TP 後啟動 EMA(20) 跟蹤
- 風險管控：每筆交易風險 = 餘額 × 2%
- 手續費：0.02% (2 bps) | 滑點：0.5 點
- 權益曲線：每根 K 線記錄，用於回撤分析

## 9.3 穩定性優先設計

最佳化評分中，穩定性權重（15x）遠高於報酬率（0.3x）。
系統寧可選擇年化 30% + 最大回撤 8% 的參數組合，
也不選年化 80% + 最大回撤 25% 的組合。
理由：實盤交易中，高回撤 = 高心理壓力 = 容易手動干預 = 破壞系統。

# 10. 風控機制 Risk Management

| 層級 | 機制 | 參數 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 倉位級 | 止損 | 2.0% | 硬止損 |
| 倉位級 | 止盈 | 4.0% | 利潤目標 |
| 帳戶級 | 日虧上限 | 5.0% | 當日虧損達 5% 停止交易 |
| Bot 級 | 每日翻轉上限 | 2 次 | 防止震盪市過度交易 |
| Bot 級 | MTF 確認 | 4H | 可選的多時間框架確認 |
| Bot 級 | 網格邊界監控 | 5% buffer | 價格接近網格邊界時警告 |
| Bot 級 | 孤兒冷卻 | 2 小時 | 取消後 2 小時不重建 |
| Bot 級 | 連續取消封鎖 | 3 次 | 需人工檢查 |
| 策略級 | 連虧暫停 | 3 次/10 bars | TripleCCI 連虧保護 |
| 系統級 | filelock | 所有 state | 防止並發寫入衝突 |

# 11. 通知系統

事件類型：
• notify_flip — 方向翻轉（含舊方向、新方向、價格、交易對）
• notify_rebuild — Bot 重建（含原因）
• notify_risk — 風控警告（價格接近網格邊界）
• notify_error — 嚴重錯誤
• notify_daily_summary — 每日投資組合快照

可整合 Discord / Telegram / Email Webhook。

# 12. 設定管理與部署

## 12.1 啟動方式

```
# ■■■■■■■■■■■■■■
python signal_manager.py --config bots.toml --live --loop

# ■■■■■■■■■■■■
python signal_manager.py --config bots.toml --dry-run

# ■■ Bot
python signal_manager.py --config bots.toml --live --bot eth

# Triple Blade Bot■■■■■■■
DRY_RUN=false python triple_blade_bot.py
```

# 13. 關鍵公式彙整

### MA 排列判定

```
STRONG_LONG: MA7 > MA25 > MA99
STRONG_SHORT: MA7 < MA25 < MA99
```

### 三國信號

```
is_bull = price > liu_bei
above_gy = price > guan_yu AND |price-gy|/gy >= dist_pct
MAIN_LONG = is_bull AND above_gy AND price > zhang_fei
MAIN_SHORT = is_bear AND below_gy AND price < zhang_fei
```

### 網格間距

```
■■: spacing = (upper - lower) / (count - 1)
■■: ratio = (upper/lower)^(1/(count-1)), level_i = lower × ratio^i
```

### ATR 跟蹤止損

```
TR = max(H-L, |H-prevC|, |L-prevC|)
ATR = SMA(TR, 14)
SL = entry - ATR × 2.5
Trail activation: floatingPnL >= ATR × 2.8
Trailing = max(prev_trailing, EMA20) [ratchet up only]
```

### 最佳化評分

```
score = returnPct×0.3 + PF×8 + winRate×0.4 - maxDD×0.8 + stability×15
```